FLUXO

Do pedido à entrega em uma tela:
logística para pequenos produtores e comércios de Frutal.

Projeto extensionista · UEMG Frutal

ROTEIRO

O projeto em quatro workshops

Cada etapa construiu sobre a anterior: do problema observado até a proposta apresentada.

WORKSHOP 1

Ideação

O problema, quem sofre com ele e a hipótese a testar.

WORKSHOP 2

MVP

O mínimo que resolve o fluxo inteiro e como medir se funciona.

WORKSHOP 3

Prototipação

O sistema funcionando, tela por tela.

WORKSHOP 4

Pitch

Proposta de valor, diferenciais e próximos passos.

WORKSHOP 1

Ideação

Entender como os pequenos produtores de Frutal vendem e entregam hoje.

01

O problema: a entrega vive no WhatsApp e na planilha

Pequenos produtores e comércios recebem pedidos por conversa, anotam à mão e organizam a entrega de cabeça.

Pedidos espalhados

Cada pedido fica perdido numa conversa diferente, sem status e sem histórico.

Estoque que não bate

A planilha não acompanha o que sai. A contagem física diverge do registrado.

Rota no improviso

O motorista decide a ordem das paradas na hora, sem saber quem está mais perto.

Cobrança atrasada

O pagamento fica para depois e o produtor precisa lembrar de quem cobrar.

Para quem e qual hipótese

Público

- Pequenos produtores rurais de Frutal-MG: queijo, doce de leite, mel, ovos caipira, rapadura
- Cooperativas e comércios locais que entregam para padarias, mercearias, restaurantes e escolas
- Operações pequenas, com um ou dois motoristas de moto ou utilitário
- Pessoas que já usam WhatsApp e Pix todos os dias e não querem instalar outro sistema

Hipótese

> Organizar pedido, estoque, rota e cobrança num só lugar deve reduzir o tempo até a saída, as divergências de estoque e o atraso no pagamento.

A ideia é ficar nos canais que o público já usa: o pedido entra pelo WhatsApp, a rota abre no Google Maps e a cobrança sai por Pix.

WORKSHOP 2

MVP

O mínimo que cobre o caminho inteiro do pedido, do recebimento ao pagamento.

02

Um fluxo, cinco etapas

Todo pedido passa pelas mesmas etapas, e cada mudança fica registrada com data e hora.



Pedido

Registrado à mão ou colando a mensagem do WhatsApp

Separado

Baixa o estoque e entra na fila da rota

Em rota

Paradas ordenadas a partir da base

Em entrega

Cliente avisado, com link de rastreio

Entregue

Comprovante, assinatura e Pix na hora

Se a entrega falhar, o motorista registra a ocorrência com o motivo e o pedido pode ser reagendado.

O que entrou no MVP e o que ficou para depois

Dentro do MVP

- Pedidos com janela de entrega e taxa por bairro
- Estoque com entradas, saídas, ajustes e alerta de mínimo
- Rota do dia aberta no Google Maps do motorista
- Tela do motorista: comprovante com foto e assinatura, e ocorrências
- Pix dinâmico por pedido no padrão BR Code
- Painel de gestão com os indicadores da hipótese

Fora, por enquanto

- Emissão fiscal (NFC-e / NF-e)
- App do motorista com GPS em tempo real
- Usuários e permissões por perfil
- Geocodificação automática de endereços
- Envio automático pela API oficial do WhatsApp

São importantes, mas nenhum deles é necessário para testar a hipótese.

Como saber se funciona

Os três indicadores da hipótese são calculados pelo próprio sistema, a partir do histórico de cada pedido.



Tempo até a saída

Média entre o pedido recebido e a primeira saída para entrega.

≠

Divergências de estoque

Contagens da semana em que o físico diferiu do sistema, e quantas unidades.

24h

Pagamento em dia

Percentual de pedidos pagos em até 24 horas depois da entrega.

WORKSHOP 3

Prototipação

O protótipo é funcional: roda no navegador, sem instalação, com dados de demonstração ou de uso real.

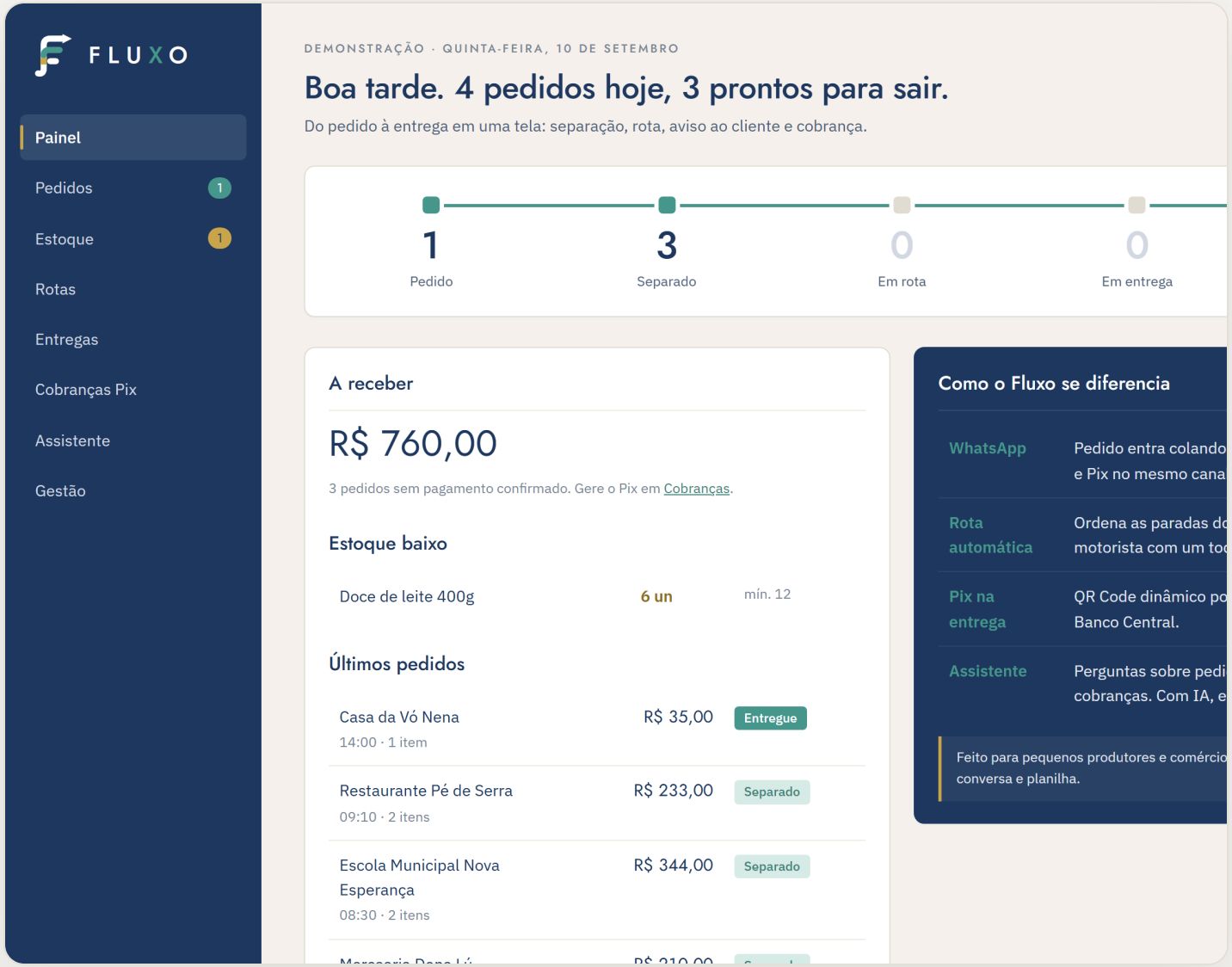
03

WORKSHOP 3 · PROTOTIPAÇÃO

Painel

A primeira tela já mostra o dia: quantos pedidos estão em cada etapa, quanto falta receber e o que precisa repor.

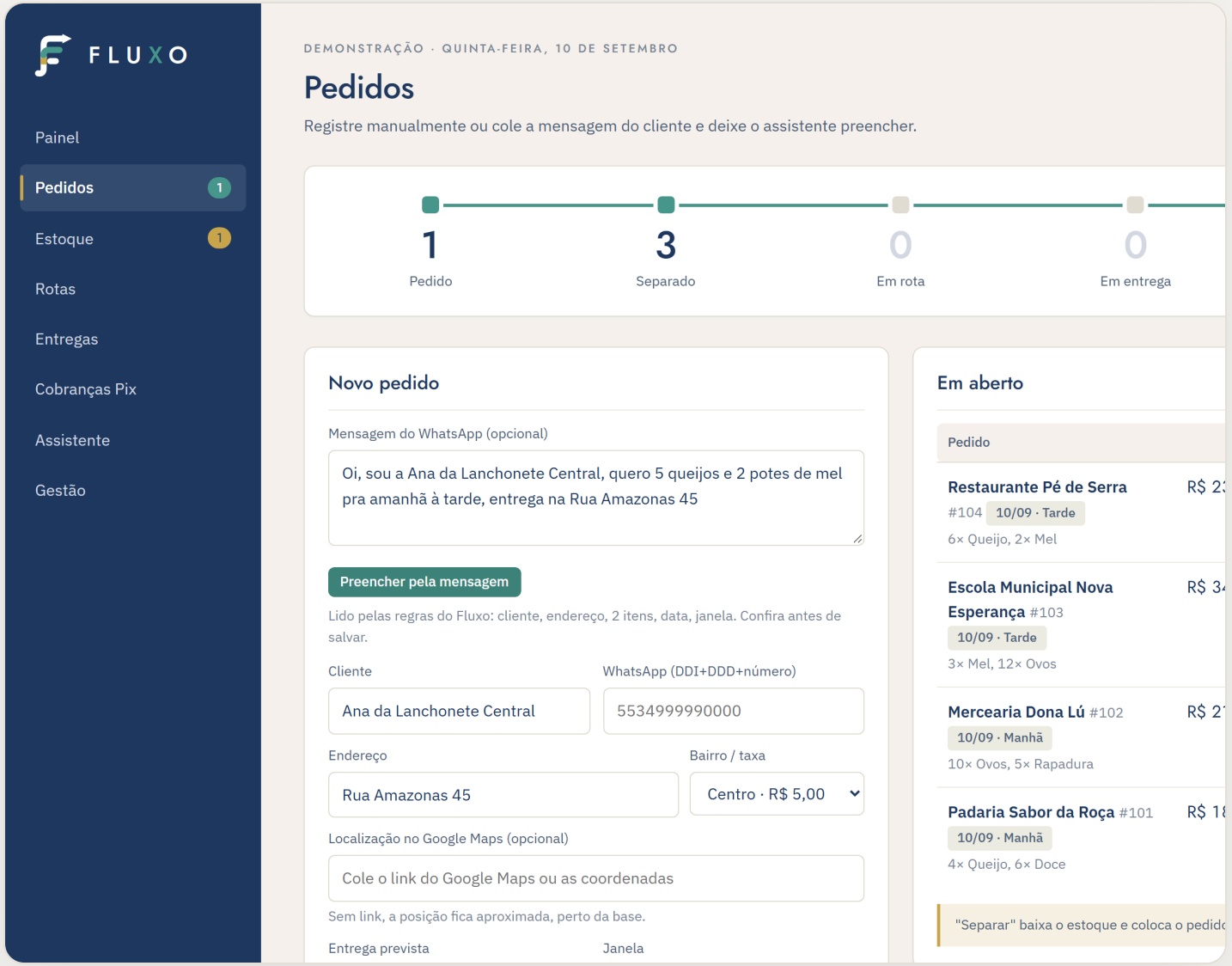
- Faixa de etapas clicável
- Valor a receber em aberto
- Alerta de estoque baixo



Pedidos e estoque

O pedido pode ser digitado ou criado colando a mensagem do cliente: o Fluxo preenche os campos sozinho.

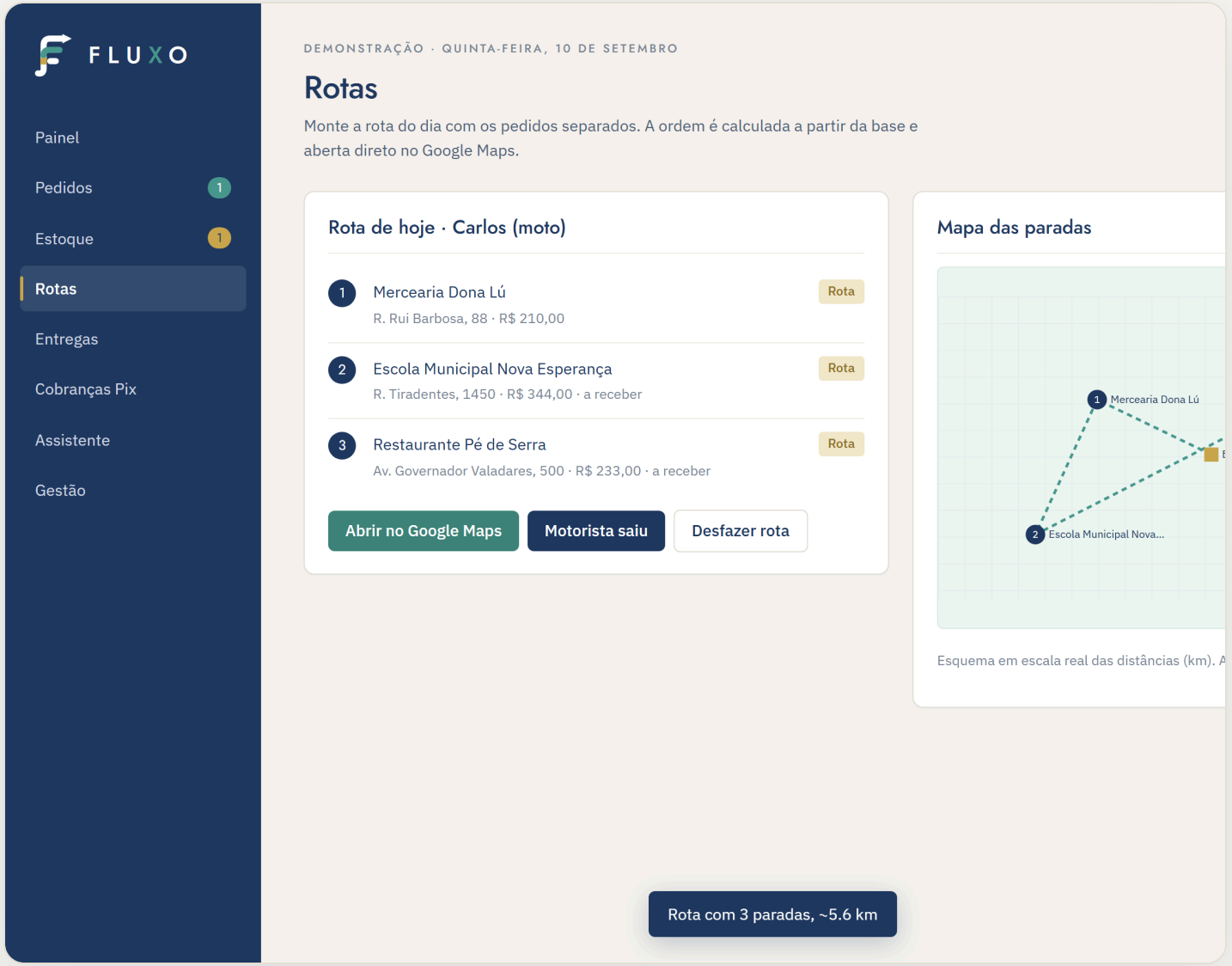
- Janela de entrega e taxa por bairro
- Localização pelo link do Google Maps
- "Separar" baixa o estoque sozinho
- Leitura pela IA ou, sem ela, por regras



Rotas

Os pedidos separados viram a rota do dia. A ordem das paradas é calculada a partir da base pelo critério do vizinho mais próximo.

- Mapa esquemático em escala
- Abre no Google Maps com um toque
- Distância total estimada



No celular: motorista e cliente

A tela de Entregas foi feita para o celular do motorista, com botões grandes. O cliente recebe um link de rastreio no WhatsApp e acompanha sem login.

- Aviso ao cliente pelo WhatsApp
- Comprovante com foto, assinatura e recebedor
- Ocorrência com motivo e reagendamento
- Rastreio com cada etapa e horário

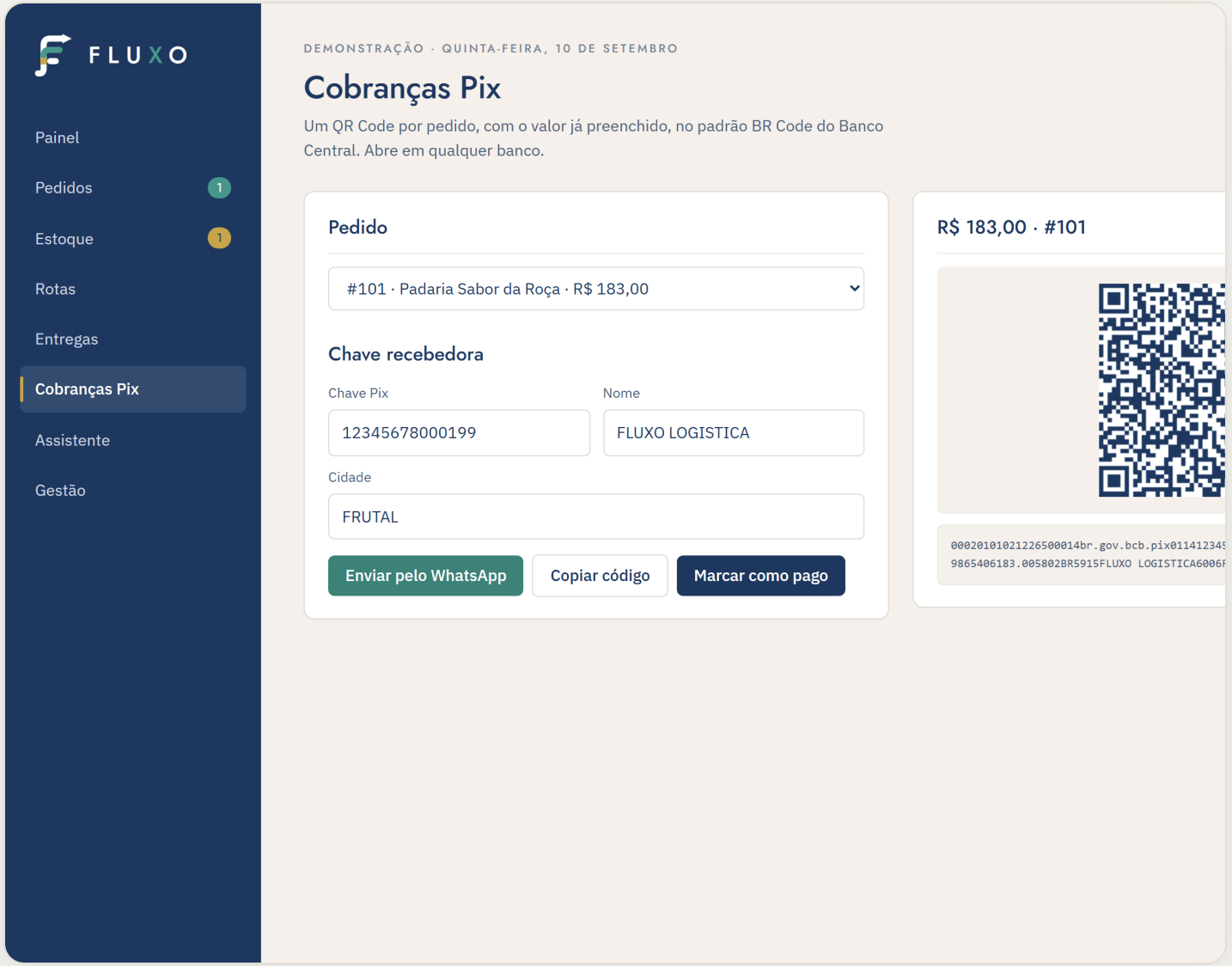




Cobrança Pix

Cada pedido gera o próprio QR Code com o valor preenchido, no padrão BR Code do Banco Central. Abre em qualquer banco.

- Envio do código pelo WhatsApp
- Copia e cola para o cliente
- Baixa do pagamento com data e hora

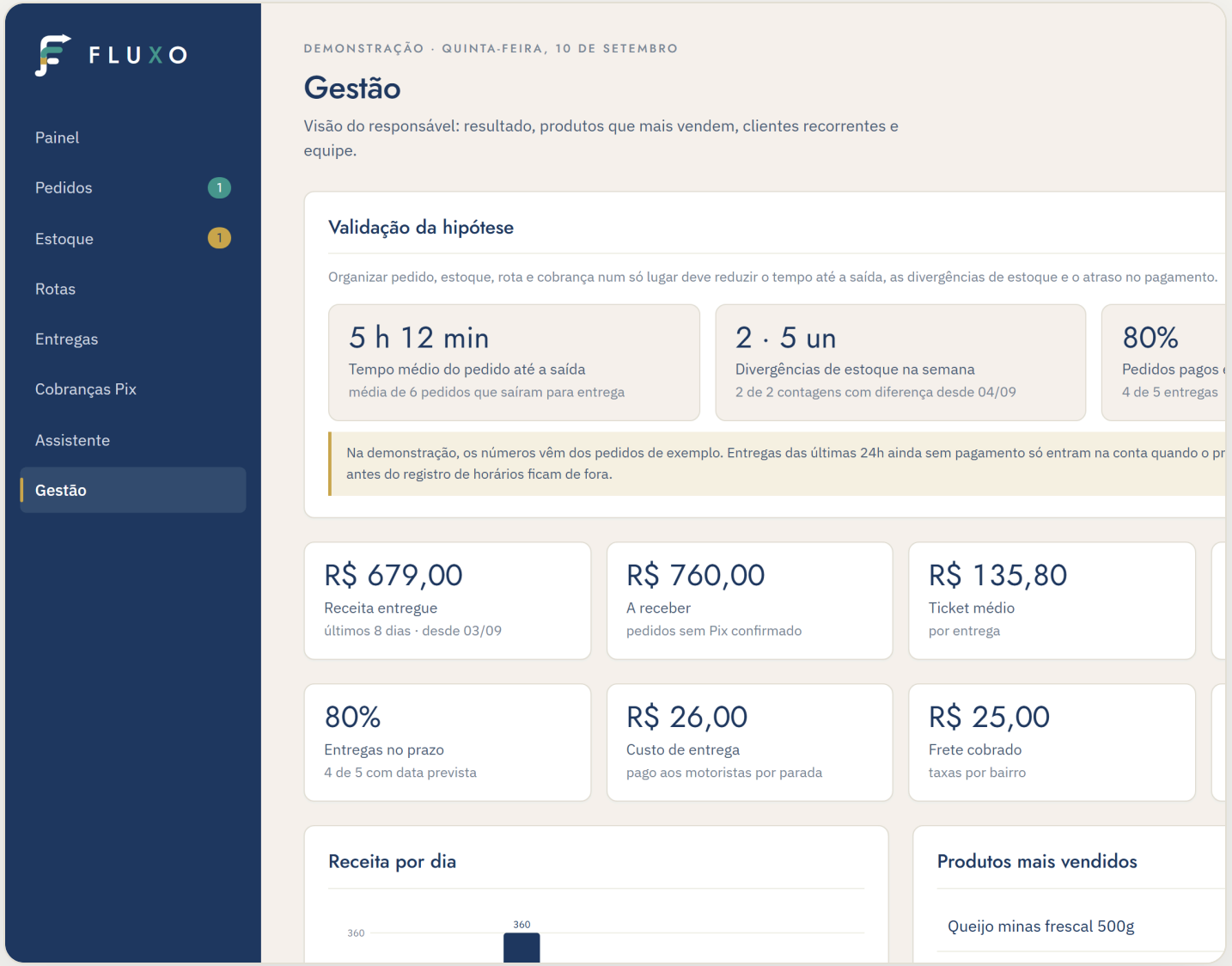


WORKSHOP 3 · PROTOTIPAÇÃO

Gestão

A visão do responsável: os indicadores da hipótese, receita, ticket médio, pontualidade e se o frete cobre o custo de entrega.

- Produtos mais vendidos
- Clientes recorrentes, com atalho para o WhatsApp
- Desempenho e custo por motorista



Decisões técnicas

Um único arquivo

Todo o sistema está em um `index.html`. Abre direto no navegador, sem instalar e sem servidor.

Dados no aparelho

O estado é salvo no navegador. Dá para exportar tudo em JSON a qualquer momento.

Demonstração e uso real

Dois modos separados: dados de exemplo para apresentar e uso real começando do zero, sem misturar.

Horário local

Os horários ficam no fuso de Frutal, para a entrega não aparecer 3 horas adiantada.

Pix sem intermediário

O BR Code é montado no próprio sistema, com a chave do produtor.

Pensado para o celular

Tabelas viram linhas em grade e os botões têm 44 px de toque no telefone do motorista.

WORKSHOP 4

Pitch

Por que o Fluxo e para onde ele vai.

04

O produtor já usa WhatsApp e Pix.
O Fluxo organiza o que acontece entre os dois.

WhatsApp

O pedido entra colando a conversa. O cliente recebe aviso e Pix no mesmo canal, sem instalar nada.

Rota

Ordena as paradas do dia e abre no Google Maps do motorista com um toque.

Pix

QR Code dinâmico por pedido, no padrão do Banco Central.

Assistente

Perguntas sobre pedidos, estoque, atrasos e cobranças. Com IA, em linguagem livre.

Roadmap

Pedido por WhatsApp interpretado por IA	Disponível	Backend próprio com a chave da API para rodar fora do Claude
Roteirização, Pix BR Code, comprovante e ocorrências	Disponível	Armazenamento das fotos em nuvem
Janela de entrega, pontualidade, taxa por bairro	Disponível	Alerta de atraso e taxa por distância
Página de rastreio para o cliente	Demonstração	Publicar no domínio e gerar link curto
Notificações automáticas por etapa	Demonstração	API oficial do WhatsApp Business
Emissão fiscal (NFC-e / NF-e)	Planejado	Integração com emissor homologado
Geocodificação de endereços	Planejado	API de Geocoding
Usuários e permissões	Planejado	Perfis de gestor, separador, motorista e cliente
App do motorista com GPS	Planejado	Android (React Native + Expo), posição a cada 30 s

Próximos passos

1

Piloto

Colocar o modo de uso real nas mãos de produtores de Frutal e acompanhar a operação de verdade.

2

Medir

Comparar os três indicadores da hipótese com a forma como as entregas eram feitas antes.

3

Evoluir

Priorizar o roadmap pelo que o piloto mostrar: notificações automáticas, GPS ou emissão fiscal.

Obrigado

Abra o sistema em **jmqz.github.io/fluxo**, no computador ou no celular.
O código está em **github.com/JMqz/fluxo**.

Projeto extensionista · UEMG Frutal

Aponte a câmera do celular

jmqz.github.io/fluxo